# Pyramp, TU Dublin, termofotovoltaik atık ısıdan elektrik

16 Ekim 2026, derin çalışma; aynı gün çürütme turuyla düzeltildi. Yaprak: pyramp. Bağımsız dal; iş MEKA'nın tesisine uyumuyla değil kendi başına değerlendirildi ve bant puanına uyum ölçütü girmedi.

## Çürütme turunda ne yapıldı

12 sayfa açıldı: Energy Proceedings bildirisi, TU Dublin proje kaydı, Irish Times, Engineers Ireland, Silicon Republic, ESS News, Dealroom, Arthur Cox, Enterprise Ireland iki sayfa, Hukukçular Evi, Dünya. Hepsi HTTP 200 ile açıldı. Rakamlar, tarihler ve şirket durum cümleleri sayfalarla karşılaştırıldı. Açılmayan ya da yeniden açılmayan sayfalara dayanan satırlar metinde işaretlendi. Ekonomi aritmetiğinde iki hata bulundu ve düzeltildi.

## Özet

Pyramp, TU Dublin'den çıkan, 1.000 derece üstü fırın yüzeylerinin ışınımını termofotovoltaik hücreyle doğrudan elektriğe çeviren bir İrlanda girişimi; 2023 kuruluşlu, dört kurucu ortaklı [1][2][6]. Pazar gerçek: yüksek sıcaklık sanayileri ısının yüzde 50 ile 60 arasını atıyor ve 1.000 derece üstü yüzeyler için TU Dublin kaydına göre o tarihte ticari çözüm yoktu [1][2][5]. Kapı hukuken açık: Türk yatırımcı yüzde 25 altı ve 2 milyon avro altı azınlık hisse alırsa İrlanda zorunlu bildirimine girmez, Türkiye tarafı yalnızca bildirim ister [22][26]. Bilet küçük: 100 bin ile 300 bin avro azınlık hisse, bu tahmin, çünkü tur şartları açıklanmadı. Getiri yalnızca çıkışta ve 7 yıldan önce gelmez; senaryo aritmetiğiyle beklenen değer 1,95 ile 2,25 kat, kayıp olasılığı yüzde 60 civarı, bunlar tahmin. Asıl risk teknik: yayımlanmış tek saha ölçümü 2022 tarihli ve 1,65 kW/m2, şirketin beyan ettiği 4 kW/m2 çimento ve 12 kW/m2 üstü camın çok altında [1][4][5]; TU Dublin kaydındaki yüzde 85 verim potansiyeli ifadesi fizik rekorunun iki katı [2][10]. Breakthrough Energy desteği, ekip sayısı ve tohum turu doğrulanamadı [7]. Hüküm: izle; bağımsız ölçüm verisi ve tur şartları gelirse ikincil banda çıkabilir.

## Önceki çalışma ne demişti

27 Eylül 2026 tarihli ön fikir dosyası Pyramp'i tek paragrafla anlatmış, ilk ortak olma fırsatı diye not etmişti. 16 Ekim 2026 sabahki ikinci tur şirketi TRL 6'da, üç kişilik, tohum turu belirsiz ve Breakthrough Energy ifadesi doğrulanmamış diye tanımladı; ölçülmüş saha sonucunun yayımlanmadığını yazdı. Üçüncü tur 2022 bildirisini buldu ve rakip tablosunu doldurdu. Çürütme turunda şunlar değişti. Birincisi, 2022 bildirisi, TU Dublin kaydı, iki kurucu röportajı ve Silicon Republic haberi sayfa açılarak doğrulandı; Silicon Republic dört kurucu sayıyor, 3 kişi bilgisi LinkedIn kaynaklı ve açılmadı [6][7]. İkincisi, 4 kW/m2 çimento rakamının yalnızca Engineers Ireland'da olduğu, Irish Times'ın genel 12 ile 20 kilovat dediği görüldü [4][5]. Üçüncüsü, TU Dublin kaydındaki yüzde 85 verim ifadesi kırmızı bayrak olarak eklendi [2]. Dördüncüsü, ekonomi modelinde beklenen değer ve pilot geri ödeme aritmetiği düzeltildi. Beşincisi, İrlanda tarama yasasında Bakanın çağırma yetkisi eklendi [22].

## Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Atık ısıdan elektrik pazarının ölçülen kısmı ORC. GMInsights bu pazarı 2025'te 4,6 milyar dolar, 2035'te 12,9 milyar dolar veriyor; yıllık büyüme yüzde 10,6; tipik ısı kaynağı 80 ile 350 derece [30]; bu sayfa çürütme turunda yeniden açılmadı. Pyramp bu bandın dışında, kurucuya göre 1.000 ile 1.600 derece aralığında çalışıyor ve sistem güç başa baş noktası yaklaşık 1.000 derece [5]. Dolayısıyla pazarı ORC rakamıyla değil yüzey alanıyla düşünmek gerekir.

Yüzey ekonomisi şöyle kurulur. Ölçülmüş güç 1,65 kW/m2 [1]. Yılda 8.000 saat çalışan bir çimento hattında bu, metrekare başına 13.200 kWh demek. Elektrik 0,10 dolar/kWh alınırsa yıllık tasarruf 1.320 dolar/m2. Panel maliyeti yayımlanmamış; 5.000 dolar/m2 varsayılırsa müşteri geri ödemesi 3,8 yıl. Şirketin beyan ettiği 4 kW/m2 gerçekleşirse aynı panel 1,6 yılda öder. Bu hesap bu çalışmanın tahmini; yalnızca 1,65 kW/m2 kaynaklı.

Fizik tavanı yüksek ama şirket beyanı tavanı aşıyor. MIT ve NREL, 2.400 derece yayıcıyla iki eklemli III-V hücrede yüzde 41,1 verim ve 2,39 W/cm2, yani 23,9 kW/m2 ölçtü, 21 Mayıs 2022 [10]; bu sayfa çürütme turunda yeniden açılmadı. TU Dublin kaydı Pyramp için yüzde 85'e kadar verim potansiyeli yazıyor [2]; bu rakam rekorun iki katı ve dayanağı açıklanmamış. Pyramp'ın 2022 demonstrasyon modeli GaSb hücre kullandı [1]; GaSb düşük bant aralıklı, 1.000 ile 1.300 derece için uygun ama verimi III-V çift eklemlerin altında. NREL 1.300 derece InGaAs yüzde 30 bilgisi arama özetinden, doğrulanamadı [11].

Türkiye tarafında talep hazır. TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay'a göre 2025 rakamlarıyla 17 fabrikada 27 hatta 164,5 MW atık ısı geri kazanım gücü kurulu; sektör elektriğinin yaklaşık yüzde 10'unu atık ısı, güneş ve rüzgârdan alıyor [27]; doğrulandı, tek haber kaynağı. Bu tesisler ORC ya da buhar çevrimi; TPV için aday yüzey klinker soğutucu ızgarası ve cam ergitme fırını. Şişecam'ın cam fırını atık ısısını Exergy ORC'siyle kullandığı vaka çalışması önceki turdan [18]. Döner fırın gövdesinin TPV için soğuk olduğu Brunel 2021 bulgusu önceki turdan [29]; ikisi de çürütme turunda yeniden açılmadı.

| Kalem | Değer | Kaynak | Çürütme durumu |
|---|---|---|---|
| ORC atık ısı pazarı 2025 | 4,6 milyar dolar | GMInsights [30] | yeniden açılmadı |
| Pyramp ölçülen güç | 1,65 kW/m2 at 1.083 derece | Energy Proceedings 2022 [1] | doğrulandı |
| Pyramp beyan | 4 kW/m2 çimento, 12 kW/m2 ve üstü cam | Engineers Ireland [5] | doğrulandı |
| Pyramp genel beyan | 12 ile 20 kilovat, sektör ayrımı yok | Irish Times [4] | doğrulandı |
| Pyramp verim iddiası | yüzde 85'e kadar | TU Dublin kaydı [2] | doğrulandı, kırmızı bayrak |
| TPV dünya rekoru | yüzde 41,1, 2,39 W/cm2 | Physics World [10] | yeniden açılmadı |
| Türkiye çimento atık ısı gücü | 164,5 MW, 17 fabrika, 27 hat | Dünya, TÜRKÇİMENTO [27] | doğrulandı |
| Exergy ısı geri kazanım | 23 proje, 36 MW | Exergy [18] | yeniden açılmadı |

## Oyuncular ve emsal işlemler

| Şirket | Rol | Durum, 16 Ekim 2026 | Kaynak | Çürütme |
|---|---|---|---|---|
| Pyramp Ltd | hedef | 2023 kuruluş, dört kurucu; Kasım 2024'te tohum turuna doğru; 3 kişi ve Eylül 2026 ilanı LinkedIn | [6][7] | kısmen |
| TU Dublin | kurum | Aralık 2023 TRL 6, patentli yayıcı, Holcim, NSG, Breedon, Irish Cement ilgisi | [2] | doğrulandı |
| Enterprise Ireland | kurum | CF 2021 ve 2023; HPSU fonu 800 bin avroya kadar; 2025'te 198 girişim | [4][5][23] [24] | doğrulandı |
| Breakthrough Energy | yatırımcı iddiası | Dört Pyramp haberinde adı yok; LinkedIn açılmadı | [4][5][6] | doğrulanamadı |
| Holcim, NSG, Breedon, Irish Cement | müşteri adayı | TU Dublin kaydında denemeler başarılı olursa ilgi; sonuç yok | [2] | doğrulandı |
| Antora Energy | TPV rakip | 550 milyon dolar Seri C 30 Temmuz 2026; 750 milyon dolar toplam; depolama | [12][13] | doğrulandı |
| Mesodyne | TPV rakip | yakıt yakan LightCell, 6,01 milyon dolar toplam | [14] | yeniden açılmadı |
| Thermophoton | TPV rakip | Madrid 2021, depolama | [16] | yeniden açılmadı |
| Orcan Energy | ORC rakip | 600 ePack; Holcim Dotternhausen; 28,5 milyon avro tur doğrulanamadı | [17][31] | kısmen |
| Exergy International | ORC rakip | 63 proje 581 MW; Şişecam | [18] | yeniden açılmadı |
| Turboden, Climeon, Ormat | ORC rakip | önceki tur | [19][20] [21][30] | yeniden açılmadı |

TPV tarafında gerçek bir atık ısı rakibi yok. Antora elektriği karbon blokta ısı olarak saklıyor [12] [13]; ESS News ve Dealroom TPV'den söz etmiyor, TPV ile boşaltma bilgisi iç kaynaktan [34]. Mesodyne yakıt yakıyor; Thermophoton depolama yapıyor. Pyramp'ın farkı fırının zaten yaydığı ışınımı almak. Bu fark hem avantaj hem yalnızlık: teknolojiyi kanıtlayacak başka şirket yok.

Emsal işlemler:

| Tarih | Taraflar | Bedel | Birim ya da çarpan | Kaynak | Çürütme |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Temmuz 2026 | Antora; G2 ve Eclipse eş lider; BEV, Decarbonization Partners mevcut | 550 milyon dolar Seri C, toplam 750 milyon dolar | 5 GWh tek proje; 2,47 milyar dolar değerleme doğrulanamadı | [12][13] [32] | doğrulandı, değerleme hariç |
| Eylül 2022 | Orcan Energy; TiLT Capital | 28,5 milyon avro | 600 ünite Mart 2024 | [17][31] | tur bedeli doğrulanamadı |
| 10 Aralık 2025 | Mesodyne; NATO DIANA | 0,12 milyon dolar; toplam | ortalama 300 bin dolar | [14] | yeniden açılmadı |

| Tarih | Taraflar | Bedel | Birim ya da çarpan | Kaynak | Çürütme |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 6,01 milyon dolar 20 tur | | | |
| 7 Mayıs 2026 | Enterprise Ireland; 198 girişim, 90 HPSU, 108 erken aşama | 32,9 milyon avro; HPSU 23 milyon avro; pre-seed 9,55 milyon avro | genel 166 bin avro; HPSU 256 bin avro; pre-seed 88 bin avro | [24] | doğrulandı |

Emsallerin anlamı: TPV'de sermaye ya çok büyük ya çok küçük. Antora 750 milyon dolar topladı. Mesodyne 6 milyon dolar topladı ve hâlâ hızlandırıcı turlarında. Pyramp bugün Mesodyne tarafında; İrlanda HPSU ortalaması 256 bin avro, pre-seed ortalaması 88 bin avro. Yatırımcının bileti bu ölçekte olur. Thermophoton 375,1 bin dolar hibe satırı açılmayan tek veri tabanına dayandığı için emsal tablosundan çıkarıldı.

## Kapı: mevzuat, izin ve takvim

İrlanda tarafı. Screening of Third Country Transactions Act 2023, 31 Ekim 2023'te imzalandı, 6 Ocak 2025'te yürürlüğe girdi [22]; doğrulandı. Türkiye AB, AEA ve İsviçre dışında olduğu için üçüncü ülke. Zorunlu bildirim dört şart birlikte sağlanırsa: yatırımcı kontrol alır ya da hisseyi yüzde 25 veya yüzde 50 eşiğinin üstüne çıkarır; işlem enerji dahil kritik altyapı, enerji depolama dahil kritik teknoloji ya da kritik girdi alanına değer; işlem grup içi değil; 12 aylık toplam bedel 2 milyon avro ve üstü. Tamamlanmadan en az 10 gün önce bildirim; karar 90 gün, uzatma 135 gün; ceza 4 milyon avroya kadar ve 5 yıla kadar hapis [22]. Pyramp'a 100 bin ile 300 bin avroluk azınlık yatırımı zorunlu bildirime girmez. Ancak Bakan, bildirim gerektirmeyen bir işlemi tamamlanmadan sonra 15 ay içinde incelemeye çağırabilir; TPV enerji teknolojisi olduğundan bu küçük bir risk ve hisse sözleşmesine not düşülmeli. Hisse yüzde 25'i aşarsa ya da bedel 2 milyon avroyu geçerse hukuk görüşü gerekir.

Enterprise Ireland şartı ikinci kapı. HPSU statüsü için şirketin merkezi ve kontrolü İrlanda'da kalmalı, yönetim ekibi İrlanda'da yerleşik olmalı, şirket kaydından itibaren 5 yaşından küçük olmalı, 3 yılda 10 iş ve 1 milyon avro yıllık satış hedeflemeli [23]; doğrulandı. Innovative HPSU Fund 800 bin avroya kadar eş finansmanlı öz sermaye veriyor; Pre-Seed Start Fund 100 bin avro; fizibilite hibesi 30 bin avro [23]. Pyramp 2023 kuruluşlu, yaş şartını 2028'e kadar sağlar. Türk yatırımcı çoğunluk alırsa şirket bu desteği kaybeder. Bu da azınlık hisseyi zorunlu kılıyor.

Türkiye tarafı. Türk yerleşiğin yurt dışında şirkete ortak olması 32 sayılı Karar madde 13 ile serbest, izne tabi değil; eski dönemdeki Bakanlık izni eşikleri yürürlükteki metinde yok [26]; hukuk yazısı doğrulandı, resmi metin okunmadı. Nakit sermaye banka üzerinden çıkar; banka ve gümrük her işlemi 30 gün içinde Bakanlığa bildirir. Yatırımcı, Tebliğ 2008-32/34 madde 10 gereği ilk ihraçtan sonra 3 ay içinde Ticaret Bakanlığı sitesindeki bilgi formunu Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarına gönderir, her takvim yılını izleyen 3 ayda günceller, devir ya da tasfiyede 3 ay içinde bildirir. Bildirim yapılmazsa 1567 sayılı Kanun'a göre idari para cezası var; tutar yazılmadı [26].

Türkiye'de pilot kurulursa üçüncü kapı EPDK. 12 Mayıs 2019 tarihli Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği TPV'yi adlandırmıyor [28]; önceki tur okuması. Yazılı görüş gerekli.

Takvim: 6 Ocak 2025 tarama yasası yürürlükte [22]; 5 Ekim 2026 Pyramp ilan kapanışı, LinkedIn, doğrulanamadı [7]; 4 Kasım 2026 Climeon 3. çeyrek raporu [21], yeniden açılmadı; 31 Aralık 2026 bu çalışmanın önerdiği karar noktası; 15 Nisan 2027 yeniden bakış.

## Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Türk çimentocusu atık ısıdan elektrik kavramını tanıyor; 164,5 MW kurulu güç bunun kanıtı [27]. Ama bu güç düşük sıcaklık bandında ve ORC ile kuruldu. TPV'nin Türkiye'de hiç uygulaması yok; EPDK sınıflandırması yok; teşvik yok. Bu durum hem engel hem fırsat: ilk pilotu kuran, mevzuatı da şekillendirir.

Vergi ve teşvik: İrlanda şirketine kişisel yatırımın Türkiye'de özel teşviği yok; çıkış kazancı gelir vergisine girer, bu konuda birincil kaynak okunmadı, görüşme gerekir. Hukukçular Evi yazısı kontrol edilen yabancı kurum, transfer fiyatlandırması ve kâr payı stopajı başlıklarını anıyor; yüzde 50 ve üstü pay sahipliğinde iştirak sözleşme para birimi uygulamasında Türkiye'de yerleşik sayılıyor [26]; azınlık hissede bu kural işlemez. Mali müşavire sorulmalı.

Türk sanayici için asıl değer bilgi: 1.000 derece üstü yüzeylerin fabrikada nerede olduğunu, ne kadar alan verdiğini ve panelin tozlu ortamda ne kadar dayandığını Türkiye'de ilk ölçen taraf olmak. Bu bilgi Pyramp için de kıymetli; görüşmede pazarlık kozu olur.

## Ekonomi modeli

| Kalem | Değer | Dayanak |
|---|---|---|
| Azınlık hisse bileti, ilk 24 ay | 100 bin ile 300 bin avro | tahmin; ölçek: EI HPSU ortalama 256 bin avro, pre-seed 88 bin avro, Pre-Seed aracı 100 bin avro [23][24] |
| Pilot gövde ve montaj | 150 bin ile 300 bin dolar | tahmin |
| Toplam bilet | 300 bin ile 700 bin dolar | tahmin |
| Pyramp ilk ticari satış | en erken 2028 | tahmin; TRL 6 Aralık 2023 [2], ürün haberi yok |
| Yatırımcı ilk nakit | 2027 sonu pilot üretim, 100 bin ile 300 bin dolar | tahmin |
| Yıl 3, 2029, Pyramp geliri | 0,5 ile 3 milyon avro | tahmin |
| Yıl 3, pilot üretim geliri | 0,3 ile 0,8 milyon dolar, brüt yüzde 15 ile 25 | tahmin |
| Yıl 5, 2031, Pyramp geliri | 3 ile 15 milyon avro | tahmin |
| Yıl 5, hisse değeri senaryoları | yüzde 60 sıfır; yüzde 30 2,5 ile 3,5 kat; yüzde 10 12 kat | tahmin |
| Beklenen değer | 1,95 ile 2,25 kat | hesap, aşağıda; düzeltildi |
| Panel müşteri geri ödemesi | 3,8 yıl ölçümle, 1,6 yıl beyanla | 1,65 kW/m2 kaynaklı [1]; panel 5.000 dolar/m2 ve 0,10 dolar/kWh tahmin |

Geri ödeme hesabı adım adım. Bilet 300 bin avro alınsın. Senaryo 1, olasılık 0,60, değer 0. Senaryo 2, olasılık 0,30, değer 3,5 kat, yani 1,05 milyon avro. Senaryo 3, olasılık 0,10, değer 12 kat, yani 3,6 milyon avro. Beklenen değer: 0 artı 315 bin artı 360 bin, toplam 675 bin avro; bilete oranı 2,25 kat; 7 yılda yıllık yüzde 12. Senaryo 2'nin çarpanı 2,5'e düşürülürse 0 artı 225 bin artı 360 bin, toplam 585 bin avro, 1,95 kat, yıllık yüzde 10. Önceki metin bu varyantı 1,8 kat ve yüzde 9, özet satırında ise 1,5 ile 2 kat ve 450 bin ile 600 bin avro yazmıştı; ikisi de senaryo aritmetiğiyle tutmuyordu, düzeltildi. Nakit yalnızca çıkışta gelir; ara dönemde temettü yok.

Pilot üretim kısmı ayrı ve önceki metinden daha zayıf: 150 bin ile 300 bin dolar harcama; 2027 ile 2029 arasında 0,4 ile 1,1 milyon dolar üretim geliri; yüzde 15 ile 25 brüt kârla brüt kâr 60 bin ile 275 bin dolar. Üst senaryoda 2 ile 3 yılda kendini öder; alt senaryoda 300 bin dolar harcama 60 ile 100 bin dolar brüt kârla geri dönmez. Pilot üretim ayrı bir kâr merkezi değil, hisse değerini korumaya yönelik bir harcama olarak görülmeli; tahmin.

Hesabın en zayıf yeri olasılıklar. Dayanak: şirket 2024'te verdiği 2025 sonu hedefini kaçırdı [4][5]; ölçüm beyanın altında [1]; verim iddiası fizik rekorunu aşıyor [2][10]; tur doğrulanamadı. Bu yüzden kayıp olasılığı yüzde 60 alındı. Bağımsız ölçüm 3 kW/m2 üstüne çıkar ve tur kapanırsa olasılıklar değişir.

## Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım kapısı: ikisi. Ana yol kişisel melek yatırım; İrlanda tarama yasası ve HPSU şartı azınlık hisseyi zorunlu kılıyor [22][23]. Şirket yolu yalnız atölyede gövde, soğutma ve montaj üretimi ya da bir müşteride pilot gerçekleşirse açılır.

Bütçe kapısı: 2, yani 100 bin ile 1 milyon dolar. Azınlık bileti 100 bin ile 300 bin avro, pilot eklenirse 24 ayda 300 bin ile 700 bin dolar; tahmin.

Yol kapısı: ortak. Kurmak anlamsız; patentli yayıcı malzeme ve hücre bilgisi Pyramp'ta [2]. Hisse yüzde 25 altında, 12 aylık bedel 2 milyon avro altında kalır.

İlk yedi adım: 1. 30 Ekim 2026'ya kadar, iş geliştirme: Hussain'a e-posta; 2022 sonrası ölçümler, yüzde 85 verim ifadesinin dayanağı, Breakthrough Energy programı, tur şartları, Türkiye ortaklığına açıklık; veri odası talebi. 2. 31 Ekim 2026'ya kadar, strateji: Pyramp LinkedIn sayfasını ve Breakthrough Energy portföyünü doğrudan açıp ekip sayısı, ilan ve destek ifadesini kayda almak; açılamazsa yazılı teyit. 3. 15 Kasım 2026'ya kadar, hukuk ve enerji danışmanı: EPDK'ya bilgi edinme başvurusu. 4. 30 Kasım 2026'ya kadar, Ar-Ge: bir çimento fabrikasında klinker soğutucu ızgara ve fırın başlığında termal kamera ölçümü; 1.000 derece üstü görüş hattı m2 raporu. 5. 30 Kasım 2026'ya kadar, finans: Pearse Coyle ile görüşme; tur yapısı, yatırımcı listesi, HPSU eş yatırımı; yüzde 25 altı hissenin zorunlu bildirim dışı kaldığının ve çağırma yetkisi riskinin teyidi. 6. 31 Aralık 2026, Mehmet Bey ve yönetim: karar; bağımsız ölçülmüş kW/m2 en az 3 ve ömür verisi gelirse bilet ve pilot protokolü, gelmezse izle. 7. Yatırım yapılırsa ihraçtan sonra 3 ay içinde 32 sayılı Karar bilgi formu; yapılmazsa 15 Nisan 2027 yeniden bakış.

## Riskler ve çıkış

| Risk | Olasılık | Etki | Azaltma |
|---|---|---|---|
| Ölçülen güç beyanın altında kalır, 1,65 kW/m2 civarı | yüksek | panel geri ödemesi 3,8 yıl, satış zorlaşır | yatırım şartı: bağımsız ölçüm en az 3 kW/m2 |
| Verim iddiası yüzde 85 fizik tavanını aşıyor | yüksek | beyan disiplini zayıf, değerleme tartışması | yazılı teknik açıklama istenir |
| Tur kapanmaz, şirket fonsuz kalır | orta | kayıp | köprü değil fiyatlı tura katılım; başka yatırımcı şartı |
| Breakthrough Energy desteği yoktur ya da küçüktür | orta | güven kaybı | yazılı teyit istenir |
| GaSb hücre tozlu ve sıcak ortamda erken bozulur | orta | 20 yıl ömür beklentisi tutmaz [5] | pilotta 12 aylık ömür izlemesi |
| ORC oyuncuları fabrika bütçesini doldurur | orta | TPV ikinci öncelik olur | TPV'yi 1.000 derece üstü yüzeye konumlamak |
| Hisse yüzde 25 üstüne çıkar ya da Bakan işlemi çağırır | düşük | 90 ile 135 gün gecikme, destek kaybı | hisse yüzde 25 ve bedel 2 milyon avro altında |
| Kilit kişi, küçük ekip | yüksek | gelişme durur | hisse sözleşmesinde kurucu bağlılık maddesi |
| Pilot üretim alt senaryoda kendini ödemez | orta | 200 bin dolara kadar net harcama | pilot bütçesi 150 bin dolarla sınırlanır |

Çıkış yolu: stratejik alıcı. Aday alıcılar Orcan, Exergy, Turboden gibi ORC şirketleri ya da Holcim benzeri bir çimento grubu. Antora örneği gösteriyor ki TPV ile ilişkili ısı teknolojisi kanıtlanınca sermaye hızla geliyor [12][13]; ama atık ısı TPV'sinde henüz bir çıkış emsali yok. İkinci çıkış yolu sonraki fiyatlı turda ikincil satış; küçük hisse için zayıf ihtimal.

## Açık sorular

1. 2022'den sonra Holcim, NSG, Breedon ve Irish Cement sahalarında ölçülen kW/m2, verim ve hücre ömrü nedir? Pyramp, Hussain.
2. TU Dublin kaydındaki yüzde 85 verim potansiyeli hangi hesaba dayanıyor? Pyramp.
3. Breakthrough Energy desteği hangi program, ne tutar, hangi tarih? Pyramp; Breakthrough Energy Fellows ekibi.
4. Tohum turu açık mı, değerleme ve asgari bilet ne, yatırımcılar kim? Pearse Coyle.
5. Enterprise Ireland Innovative HPSU Fund'da eş yatırımcı olarak yabancı melek kabul ediliyor mu? Enterprise Ireland HPSU birimi.
6. Türkiye'de fırın atık ısısından TPV ile öz tüketim üretimi lisanssız yönetmelikte hangi bende girer? EPDK.
7. İrlanda şirketindeki azınlık hissenin çıkış kazancı Türkiye'de nasıl vergilenir? Mali müşavir.
8. GaSb hücre ve panel maliyeti dolar/m2 nedir? Pyramp.

## Kaynaklar

1. Buckley G., Hussain C. M. I., Norton B., Trial of a Thermophotovoltaic Device in a Cement Cool Down Grate, Energy Proceedings cilt 25, MITAB 2022. https://www.energy-proceedings.org/trial-of-a-thermophotovoltaic-device-in-a-cement-cool-down-grate/ Çürütme turunda açıldı, özet doğrulandı; tam metin PDF daha önce indirildi, metin çıkarılamadı.
2. TU Dublin Research, Thermophotovoltaic systems for Industrial waste heat recovery. https://researchprofiles.tudublin.ie/en/projects/thermophotovoltaic-systems-for-industrial-waste-heat-recovery/ Çürütme turunda açıldı, doğrulandı.
3. TU Dublin haberi, 6 Temmuz 2021. https://www.tudublin.ie/research-innovation/news/archive-2021/postdoctoral-researcher-dr-c-m-iftekhar-hussain-exploring-tpv-systems-to-recover-waste-heat.php Önceki tur; yeniden açılmadı.
4. Irish Times, Enterprise Ireland sponsorlu içerik, 11 Nisan 2024. https://www.irishtimes.com/sponsored/2024/04/11/scalable-irish-technologies-that-can-combat-the-climate-crisis/ Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. Firma beyanı.
5. Engineers Ireland Journal, 24 Nisan 2024. https://www.engineersireland.ie/Engineers-Journal/Electrical/how-the-hottest-startup-in-ireland-is-helping-to-combat-the-climate-crisis Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. Firma beyanı.
6. Silicon Republic, 4 Kasım 2024. https://siliconrepublic.com/?p=1098597 Çürütme turunda açıldı, doğrulandı.
7. Pyramp LinkedIn şirket sayfası. https://ie.linkedin.com/company/pyramp Açılmadı; doğrulanamadı. Firma beyanı.
8. Hydrogen Central, Breakthrough Energy Fellows 4. kohort, 18 Eylül 2024. https://hydrogen-central.com/breakthrough-energy-welcomes-cohort-4-and-our-100th-fellow/ Önceki tur; yeniden açılmadı.
9. Breakthrough Energy, Fellows sayfası. https://www.breakthroughenergy.org/our-work/fellows/ Önceki tur; yeniden açılmadı.
10. Physics World, 21 Mayıs 2022, TPV yüzde 41,1. https://physicsworld.com/?p=101001 Önceki tur; yeniden açılmadı.
11. NREL, 2022 haberi. https://www.nrel.gov/grid/news/program/2022/capturing-light-from-heat-at-40-percent-efficiency-nrel-makes-big-strides-in-thermophotovoltaics Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı.
12. ESS News, 3 Ağustos 2026, Antora 550 milyon dolar. https://www.ess-news.com/2026/08/03/antora-raises-550-million-for-us-made-thermal-battery-storage/ Çürütme turunda açıldı, doğrulandı.
13. Dealroom, 30 Temmuz 2026, Antora. https://dealroom.co/news/142280-antora-energy-raises-550m-series-c-to-build-second-thermal-battery-facto/ Çürütme turunda açıldı, doğrulandı.
14. CB Insights, Mesodyne finansman. https://www.cbinsights.com/company/mesodyne/financials Önceki tur; yeniden açılmadı; tek kaynak.

15. Mesodyne sitesi. https://www.mesodyne.com/ Önceki tur.
16. Thermophoton sitesi. https://www.thermophoton.com Önceki tur.
17. Orcan Energy sitesi. https://www.orcan-energy.com/en/ Önceki tur; yeniden açılmadı.
18. Exergy International sitesi. https://exergyint.com/ Önceki tur; yeniden açılmadı.
19. Turboden şirket sayfası. https://www.turboden.com/company Önceki tur.
20. Climeon basın bülteni, MFN, 27 Ağustos 2026. https://mfn.se/a/climeon/climeon-highlights-the-value-of-marine-orc-waste-heat-recovery Önceki tur.
21. Climeon yatırımcı sayfası. https://climeon.com/investors/ Önceki tur.
22. Arthur Cox, 20 Aralık 2024, İrlanda yabancı yatırım tarama rejimi. https://www.arthurcox.com/knowledge/foreign-investment-screening-regime-in-ireland-to-commence-on-6-january-2025/ Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. Hukuk bürosu özeti.
23. Enterprise Ireland, Start-ups destekleri. https://www.enterprise-ireland.com/en/supports/start-ups Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. Resmi.
24. Enterprise Ireland, 2025 yatırımları, 7 Mayıs 2026. https://www.enterprise-ireland.com/en/news/over-32-million-invested-in-irish-startups-in-2025 Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. Resmi.
25. National Enterprise Hub, Pre-Seed Start Fund. https://www.neh.gov.ie/business-supports/pre-seed-start-fund Önceki tur.
26. Hukukçular Evi, 18 Eylül 2026, yurt dışına sermaye ihracı. https://hukukcularevi.com/yurt-disina-sermaye-ihraci-sirket-kurma-bildirim/ Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. 32 sayılı Karar madde 13 ve Tebliğ 2008-32/34 madde 10'a dayanır; resmi metin okunmadı.
27. Dünya, 14 Temmuz 2026, TÜRKÇİMENTO atık ısı. https://www.dunya.com/sektorler/atik-isidan-658-bin-haneye-yetecek-elektrik-uretildi-haberi-832100 Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. Tek haber kaynağı.
28. Resmî Gazete 30772, 12 Mayıs 2019, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm Önceki tur; yeniden açılmadı.
29. Fierro ve ark., Brunel, 2021. https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/22459 Önceki tur; yeniden açılmadı.
30. Global Market Insights, ORC Waste Heat to Power Market. https://www.gminsights.com/industry-analysis/orc-waste-heat-to-power-market Önceki tur; yeniden açılmadı.
31. CB Insights, Orcan Energy. https://www.cbinsights.com/investor/orcan-energy Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı.
32. AI Weekly, Antora 2,47 milyar dolar değerleme. https://aiweekly.co/alerts/antora-closes-550m-series-c-at-247b-on-ai-power-demand Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı.
33. The Company Check, Thermophoton. https://www.thecompanycheck.com/company/b/thermophoton/whtb7ue0h80tb7pnj

Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı; emsal tablosundan çıkarıldı.

34. İç kaynak: 08_Termal_Batarya_Arastirma.md, Antora'nın TPV ile boşaltma yaptığı bilgisi.

---

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 12, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Çürütme turunda 12 sayfa açıldı; tümü HTTP 200. Açılmayanlar: Pyramp LinkedIn (ekip sayısı, Eylül 2026 ilanları, Breakthrough Energy ifadesi buna dayanır; doğrulanamadı), Breakthrough Energy sayfaları, Physics World, CB Insights iki sayfa, Orcan, Exergy, Turboden, Climeon, GMInsights, Brunel, Resmi Gazete, TU Dublin 2021 haberi; bunlar önceki tur okumasıdır, bu turda yeniden doğrulanmadı. pyramp.com 403. 2022 bildirisinin tam metni okunamadı; verim, deneme süresi ve fabrika adı yok. Antora 2,47 milyar dolar değerleme, Orcan 28,5 milyon avro, Thermophoton hibesi ve NREL yüzde 30 arama özetinden, doğrulanamadı. 32 sayılı Karar ve Tebliğ resmi metni okunmadı, hukuk yazısına dayanıldı. Türk vergi tarafı araştırılmadı. Ekonomi modelindeki olasılıklar, panel maliyeti ve satış takvimi tahmin. Web araması yapılmadı, yalnız sayfa açıldı. Kanıt puanı 3: hakemli ölçüm, üniversite kaydı ve iki Enterprise Ireland sayfası doğrulandı, Antora iki kaynaklı; ama şirketin güncel ekip, finansman ve destek durumu tek firma beyanına dayanıyor ve açılamadı.